

ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং

ফাউন্ড্রিঃ যে পদ্ধতিতে গলিত ধাতুকে বস্তুর অনুরূপ ছাঁচে ঢালাই করে বস্তু উৎপাদন করা হয় তাই ফাউন্ড্রি।

মোল্ডঃ বস্তুর অনুরূপ আকৃতির প্যাটার্ন যাতে ধাতু ঢালাই করে বস্তু তৈরি করা হয়। ইহা সাধারণত বালির তৈরি হয়, তবে মেটালের তৈরিও হতে পারে।

কাস্টিংঃ মোল্ড এর ভিতর গলিত ধাতু ঢালিয়া কোণ যন্ত্র তৈরির প্রক্রিয়াকে কাস্টিং বা ঢালাই বলে।

❖ **মোল্ডিং বালির উপাদান গুলো হলোঃ** বালি ৮৫%-৯১%, বাইন্ডার ৬%-১১% (বেটোনাইট, ফায়ার ক্লে), অ্যাডিটিভস (অয়রন অক্সাইড, কাঠের গুঁড়া), পানি ২%-৮%।

❖ **গ্রীন স্যান্ডঃ** ভেজা বালিকে মূলত গ্রীন স্যান্ড বলে। যা মূলত সিলিকা বালির সাথে বেটোনাইড (কাদা) এবং পানির মিশ্রণ। এটি ছোট ও মাঝারী আকারের ঢালাই দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

❖ **লোম স্যান্ডঃ** এই বালিতে ৫০ ভাগ কাদা এবং ফায়ার ক্লে, গ্রাফাইট, এবং আঁশ জাতীয় দ্রব্য মিশানো হয়। মোল্ড তৈরিতে লোম স্যান্ড ব্যবহার করা হয়না। এটি পানির সাথে মিশিয়ে পেস্ট আকারে ব্যবহার করা হয়। বৃহৎ আকারের বস্তু তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

❖ **ফেসিং স্যান্ডঃ** মোল্ডের যে তলগুলো গলিত ধাতুর সংস্পর্শে থাকবে তাহাতে যে বালি ব্যবহৃত হয় তাহাকে ফেসিং স্যান্ড বলে।

❖ **পাটিং স্যান্ডঃ** মোল্ডের দুই অংশকে আলাদা রাখার জন্য মধ্যবর্তী স্থানে কাদামুক্ত শুকনো বালি ছিটিয়ে দেওয়া হয় ইহাই পাটিং স্যান্ড।

ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং

মোল্ডিং বালির ধর্ম সমূহঃ

- ❖ পারমিয়াবিলি: বালির দানার গুণাবলী এমন হবে যাতে গ্যাস এবং বাষ্প বালির ভেতর হতে বের হয়ে যেতে পারে।
- ❖ কোহেসিভনেস: এই ধর্মের জন্য বালির কণা গুলো পরস্পর আবদ্ধ থাকে। কাদার পরিমাণ যত বেশি হবে তত বন্ধন বাড়বে।
- ❖ ভংগুরতা: বালির এমন গুণ থাকতে হবে যাতে করে মোল্ড ভেঙ্গে বস্তু বের করে আনা যায়।
- ❖ প্লাস্টিসিটি: চাপ প্রয়োগ করে মোল্ডের আকৃতি প্রধানের পর চাপ অপসারণে আকৃতির কোণ পরিবর্তন হয়না।
- ❖ অ্যাডহেসিভনেস: মোল্ডিং বালি কোন কিছুর সাথে লেগে থাকার ধর্মকে অ্যাডহেসিভনেস বলে।
- ❖ ফাইননেস: মোল্ডিং বালির সূক্ষ্মতা থাকতে হবে।

মাষ্টার প্যাটার্নঃ যে প্যাটার্ন শুধুমাত্র অন্য আরেকটি প্যাটার্ন তৈরির ব্যবহার করা হয় তাকে মাষ্টার প্যাটার্ন বলে। এতে দুই বার সংকোচন অ্যালাউন্স রাখা হয়।

প্যাটার্ন মেটেরিয়াল নিরবাচনের বিবেচ্য বিষয় সমূহঃ উৎপাদিত কাস্টিং পরিমাণের উপর, বস্তুর আকার-আকৃতির উপর, ঢালাই পদ্ধতি কেমন হবে তার উপর, মোল্ডিং মেটেরিয়ালের ধরনের উপর।

প্যাটার্ন এলাউন্সঃ বস্তুর সঠিক মাপের তুলনাই কিছুটা বড় বা ছোট করে তৈরি করা হয়। যতটুকু বড় বা ছোট রাখা হয় তাই এলাউন্স।

ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং

প্যাটার্ন এলাউন্স সাধারণত পাঁচ প্রকারঃ সংকোচন এলাউন্স, ফিনিশিং এলাউন্স, ট্যাপার এলাউন্স, র‍্যাপিং এলাউন্স, বিকৃতি এলাউন্স।

পজিটিভ এলাউন্সঃ প্যাটার্নকে যখন বস্তুর থেকে বড় করে তৈরি করা হয় তখন যে বাড়তি মাপ রাখা হয় তাকে পজিটিভ এলাউন্স বলে।

নেগেটিভ এলাউন্সঃ সঠিক আকৃতির বস্তু পেতে অনেক সময় প্যাটার্নে মাপ কম রাখা হয় তাই নেগেটিভ এলাউন্স।

জিরো এলাউন্সঃ যখন কোন এলাউন্স রাখার প্রয়োজন পরে না তখন জিরো এলাউন্স ব্যবহৃত হয়।

ফিলেটঃ প্যাটার্নের ধারালো কোণাগুলো পরিহার করে গোলাকার করার জন্য যে পদার্থ(কাঠ, চামড়া, মোম, প্লাস্টিক ফাইবার, ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয় তাই ফিলেট।

কোরঃ ঢালাই দ্রব্যে ফাঁপা অংশ রাখার জন্য বিশেষ ধরনের বালি দ্বারা আতিরিক্ত অংশ মোন্ড এর ভিতরে স্থাপন করা হয় তাকে কোর বলে। এটি সাধারণত তিন প্রকার। যেমনঃ গ্রীন স্যান্ড, ড্রাই স্যান্ড, মেটাল কোর।

কোরপ্রিন্টঃ কোরকে মোন্ডেরে ভিতর বসিয়ে রাখার জন্য প্যাটার্নে যে বর্ধিত অংশ রাখা হয় তাই কোরপ্রিন্ট।

কোর সীটঃ কোরপ্রিন্ট দ্বারা মোন্ডের ভেতরে যে ছাপ তৈরি করা হয় তাই কোর সীট।

ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং

কোপঃ মোল্ডিং বক্স এর উপরের অংশকে কোপ বলে।

ড্রাগঃ মোল্ডিং বক্স এর নিচের অংশকে ড্রাগ বলে।

চাক (Check)ঃ মোল্ডিং বক্স এর কোপ এবং ড্রাগ এর মাঝে যে অংশ থাকে তাকে চাক বলে।

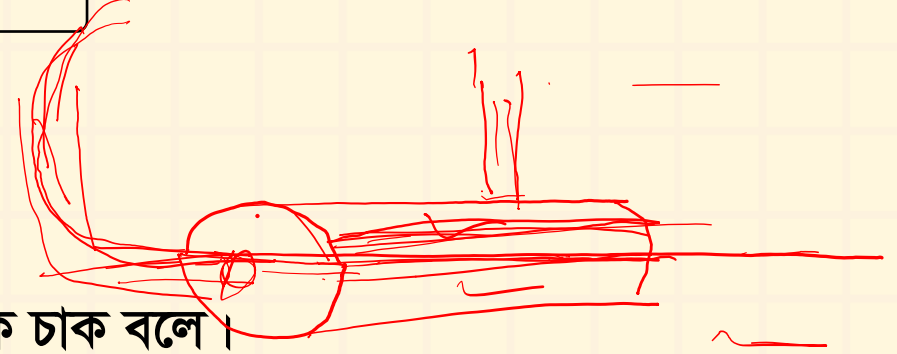
রানারঃ যার ভিতর দিয়ে গলিত ধাতু মোল্ডে প্রবেশ করে।

রাইজারঃ মোল্ড এর ভিতর হতে বাতাস বের করা এবং আতিরিক্ত ধাতু জমা রাখা যাতে সংকোচনের সময় ধাতু সরবরাহ করতে পারে।

ঢালাইয়ের ত্রুটি সমূহঃ

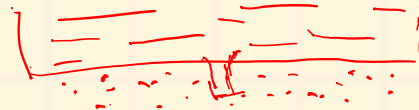
কোল্ড শটস বা মিসরানঃ সমস্ত সেকশন গলিত ধাতু দ্বারা পূর্ণ না হওয়াকে কোল্ড শটস বা মিসরান বলে। কারণ হলো গলিত ধাতুর স্বল্পতা, ধারাবাহিকভাবে ধাতু না ঢালা, গেটিং সিস্টেমে ত্রুটি থাকা।

অমসৃণতাঃ ঢালাইয়ের তল অমসৃণ থাকা। কারণ হলো মোটা দানার মোল্ডিং বালি ব্যবহার, গলিত ধাতুর তাপমাত্রা বেশি।

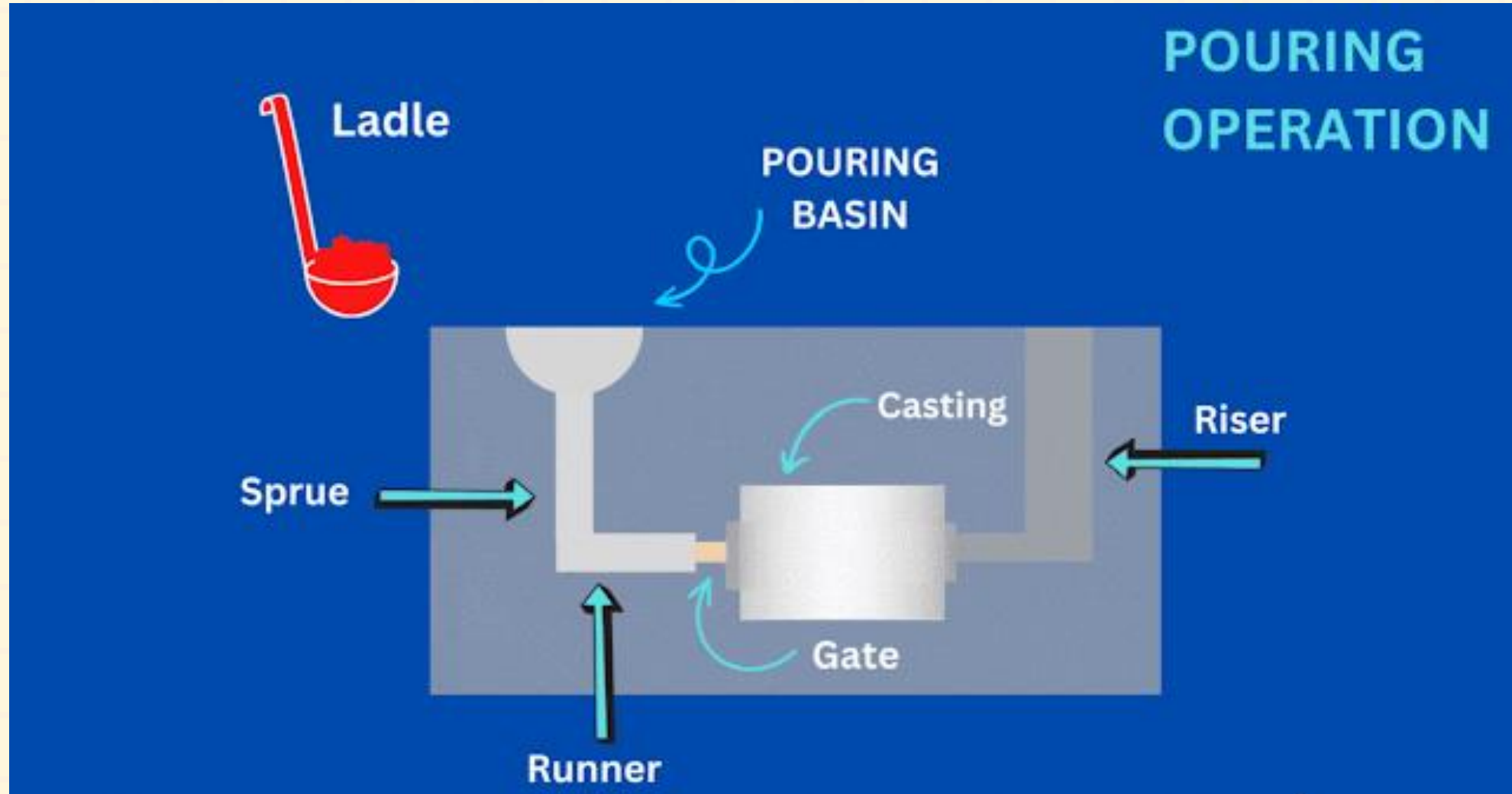


ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং

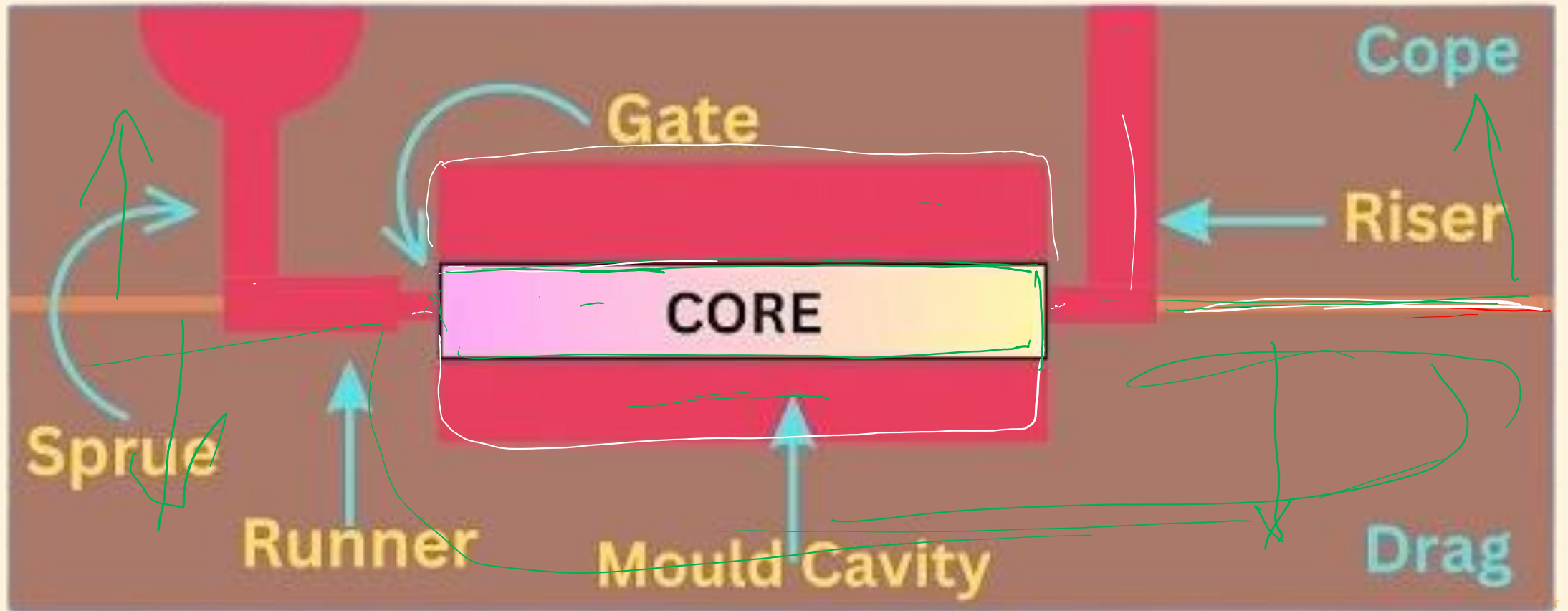
- হট টিয়াস: ঢালাইয়ের তলে ফাটলের সৃষ্টি হয়। কারণ হলো চিলস বা চ্যাপলেট ব্যবহার না করলে, ত্রুটি পূর্ণ ডিজাইন।
- পেনিট্রেশন: মোন্ডের বালিতে গলিত ধাতু প্রবেশ করলে তাকে মেটাল পেনিট্রেশন বলে। কারণ হলো মোটা দানার মোন্ডিং বালি ব্যবহার, বালি অতিরিক্ত ভেজা হলে।
- পরোসিটি: ঢালাই বস্তুর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্যাস হোল থাকলে তাকে পরোসিটি বলে। কারণ হলো মোন্ডিং বালিতে আর্দ্রতা বেশি, মোন্ডিং বালির পারমিয়াবিলিটি কম।
- ব্লো হোল: ঢালাইয়ের ভিতরে বাতাস আটকে পড়লে বো হোল সৃষ্টি করে। কারণ হলো মোন্ডিং বালির আর্দ্রতা, কোরকে ঠিকভাবে না শুকানো।
- সংকোচন: সংকোচনের কারণে বস্তু আকারে ছোট হয়ে যায়। কারণ হলো অ্যালাউন্স না রাখা, ঢালাইয়ের অনুপযুক্ত তাপমাত্রা।
- কোর শিফট: কোরের অবস্থান পরিবর্তনের কারণে যে ত্রুটি হয় তাকে কোর শিফট বলে। কারণ হলো সঠিক মাপের কোর ব্যবহার না করা, চ্যাপলেট ব্যবহার না করা।
- সোয়েল: ঢালাই এর কোনো অপ্রত্যাশিত স্থান ফুলে যাওয়াকে সোয়েল বলে। কারণ হলো অতিরিক্ত তাপমাত্রা, অভ্যন্তরীণ স্ট্রেস



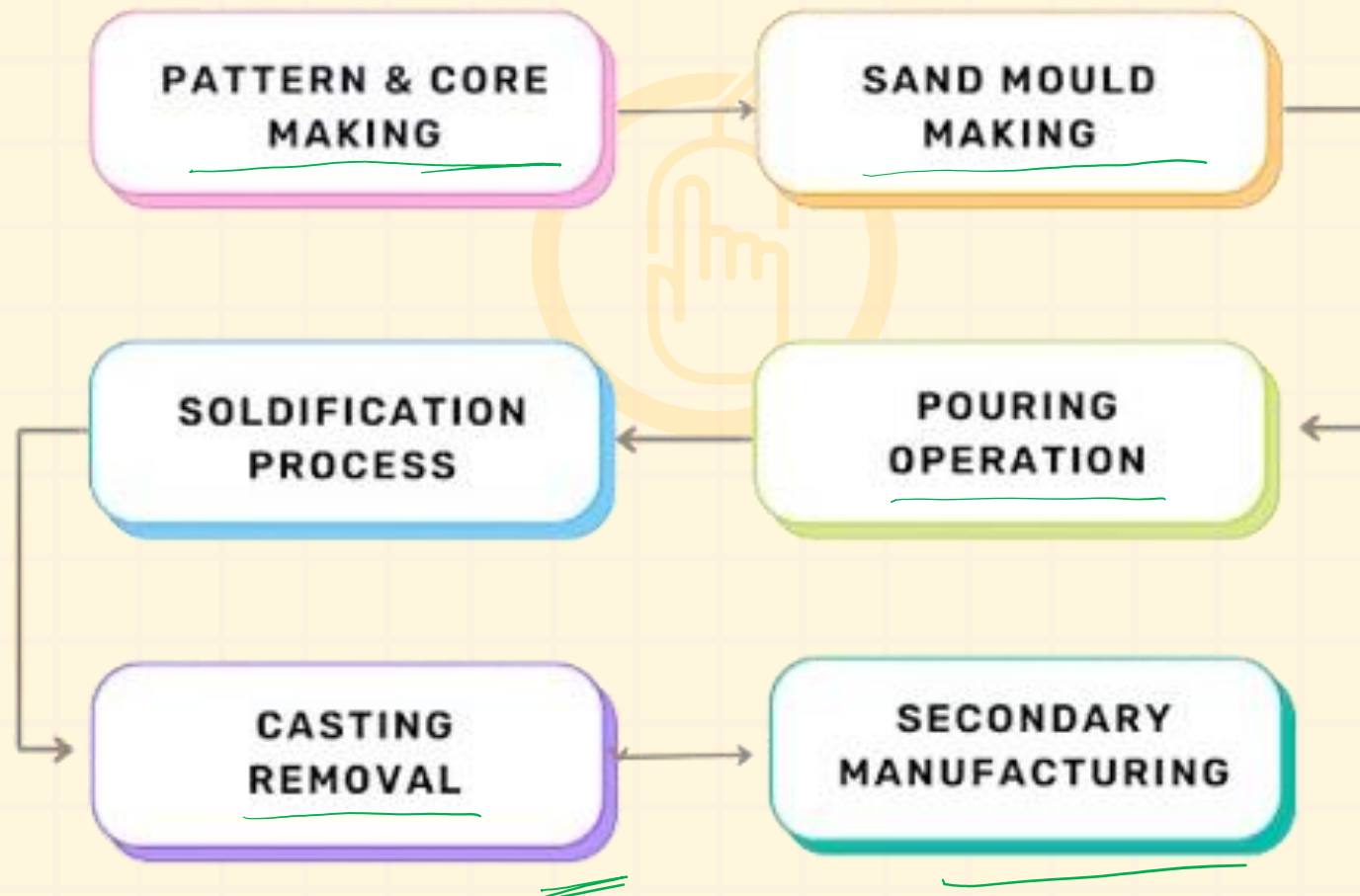
ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং



ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং



SAND CASTING FLOW CHART



MCQ Practice

১। মোল্ড হতে প্যাটার্না উত্তোলনের সময় মোল্ডের কিনারা যেন ভেঙে না যায় সে জন্য প্যাটার্নে কী ধরনের অ্যালাউন্স রাখা হয়?

(ক) র‍্যাপিং

(খ) মেশিনিং

(গ) সংকোচন

☒ (ঘ) ড্রাফট

২। প্যাটার্ন কাস্টিং অপেক্ষা-

☒ (ক) বড়

(খ) ছোট

(গ) সমান

(ঘ) কোনোটিই নয়

৩। মোল্ডিং স্যান্ডের স্পেসিফিকেশনে কী কী উল্লেখ করতে হয়?

(ক) আর্দ্রতার পরিমাণ

(খ) কাদার পরিমাণ

(গ) বাইন্ডারের পরিমাণ

☒ (ঘ) সব কয়টি

৪। নিচের কোনটি অজৈব বাইন্ডার?

(ক) ফায়ার ক্লে

(খ) সিলিকেট

(গ) বেনটোনাইট

☒ (ঘ) সব কয়টি

৫। ঢালাই দ্রব্যে ফাঁপা বা জটিল অংশ রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়-

(ক) প্যাটার্ন

☒ (খ) কোর

(গ) রানার

(ঘ) রাইজার

৬। গ্রিন স্যান্ড মোল্ডিং-এ কী ধরনের কাজ করা হয়?

☒ (ক) ছোট ও মধ্যম

(খ) বড়

(গ) উভয়

(ঘ) কোনোটিই নয়

MCQ Practice

৭। খিন স্যান্ড হলো এক ধরনের মিশ্রচার-

(ক) ৩০% বালি ও ৭০% কাদা (খ) ৫০% বালি ও ৫০% কাদা ☒ (গ) ৭০% বালি ও ৩০% কাদা (ঘ) ৯০% কাদা

৮। ভিজা বালিকে - স্যান্ড বলে।

(ক) ড্রাই (খ) লোম (গ) ফেসিং ☒ (ঘ) কোনোটিই নয়

৯। পারমিয়্যাবিলিটির একক কী?

(ক) m/Kg (খ) mg/m^2 ☒ (গ) cc/min (ঘ) cm^2/Kg

১০। মোল্ডিং বালির অতিরিক্ত আদ্রতার জন্য দেখা যায়-

(ক) ব্লো-হোল (খ) কোর-ব্লো (গ) সংকোচন ☒ (ঘ) স্ল্যাগ হোল

১১। মোল্ডিং বালিতে কোন উপাদান বেশি পরিমাণে থাকে?

(ক) অ্যালুমিনা (খ) ম্যাগ্নানিজ অক্সাইড (গ) পানি ☒ (ঘ) সিলিকা

১২। লোম স্যান্ডে-এ কাদার পরিমাণ কত?

(ক) ৩০% (খ) ৪০% ☒ (গ) ৫০% ☒ (ঘ) ৭০%

SiO₂

MCQ Practice

১৩। অ্যালাউন্স কত প্রকার?

(ক) ২

(খ) ৩

(গ) ৪

☒ (ঘ) ৫

১৪। কোন ফিলেটের স্থায়িত্ব বেশি?

(ক) কাঠ

(খ) মোম

☒ (গ) চামড়া

(ঘ) রাবার

১৫। মাস্টার প্যাটার্ন কী দ্বারা তৈরি

☒ (ক) কাঠ

(খ) মোম

(গ) চামড়া

(ঘ) রাবার

১৬। বালিকনাগুলো পরস্পরের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকার ধর্মকে কী বলে?

(ক) কোহেসিভনেস

☒ (খ) অ্যাডহেসিভনেস

(গ) পারমিয়াবিলিটি

(ঘ) প্লাস্টিসিটি

১৭। বালিকনাগুলো পরস্পরের আকর্ষণ করার ধর্মকে কী বলে?

☒ (ক) কোহেসিভনেস

(খ) অ্যাডহেসিভনেস

(গ) পারমিয়াবিলিটি

(ঘ) প্লাস্টিসিটি

১৮। যখন প্যাটার্ন তিন অংশ বিশিষ্ট হয় তখন উপরের অংশকে কী বলে?

☒ (ক) কোপ

☒ (খ) ড্রাগ

(গ) চিপ

(ঘ) কোনটিই নয়